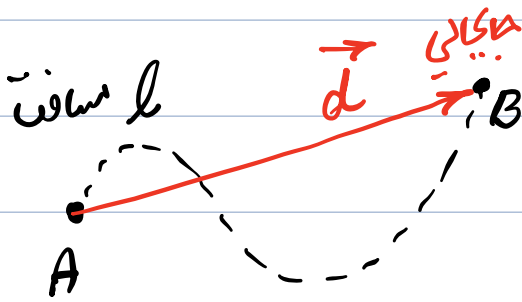


آکادمی مولکول‌شناسی
به روغن کتاب درسی

الف) مناجیم



$$|\vec{d}| \geq l$$

✓ روی خط راست + بدون بازگشت $\leftarrow l = |\vec{d}|$

$$S_{av} = \frac{l}{\Delta t} \quad \text{سرعت متوسط} \quad \vec{v}_{av} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} \quad S_{av} \geq |\vec{v}_{av}|$$

✓ روی خط راست + بدون بازگشت + در یک بازه زمان $S_{av} = |\vec{v}_{av}|$

$$\text{km/h} \xrightleftharpoons[\times 3.6]{\div 3.6} \text{m/s}$$

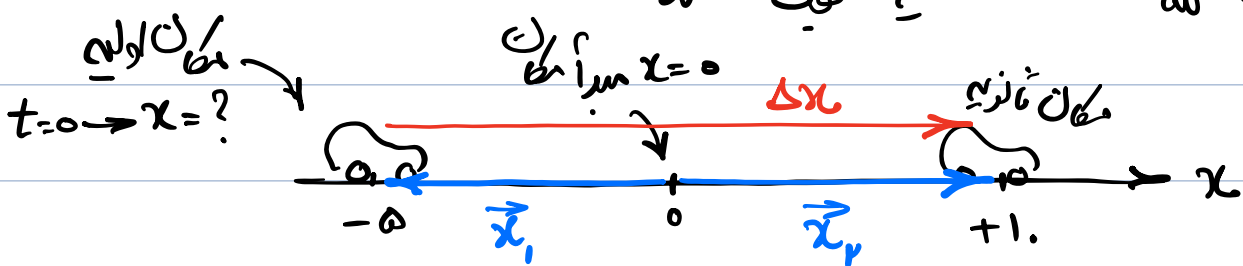
✓ تبدیل واحد

$$\vec{v}_{av} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} \rightarrow \Delta \vec{x} = \vec{v}_{av} \times \Delta t$$

✓ $\vec{v}_{av}$ و $\Delta \vec{x}$ هم‌جهت هستند

$$a_{av} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \rightarrow \Delta \vec{v} = a_{av} \times \Delta t$$

✓ a_{av} و $\Delta \vec{v}$ هم‌جهت هستند

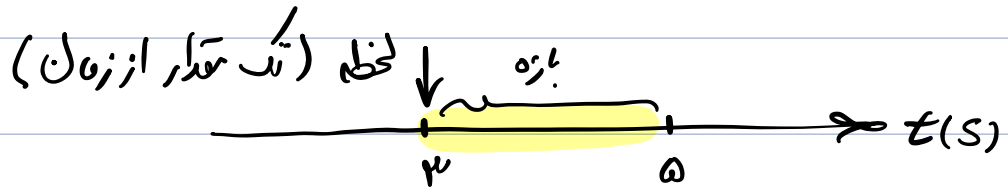


علامت جبری

اگر در جهت محور x باشند $(+)$

اگر در خلاف جهت محور x باشند $(-)$

Δx	x
Δv	v
F	a



بردار $\vec{v}$ سرعت لحظه‌ای

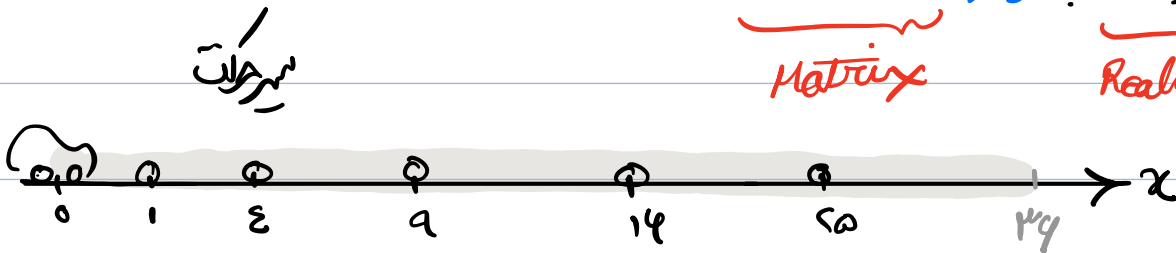
در جهت حرکت هم است

عددی $|\vec{v}|$ تندی

عقوبه‌باین ← تندی لحظه‌ای

فوق سیر حرکت با نمودار مکان - زمان

Matrix Reality



$$t=0 \rightarrow x=0$$

$$t=1 \rightarrow x=1$$

$$t=2 \rightarrow x=4$$

$$t=3 \rightarrow x=9$$

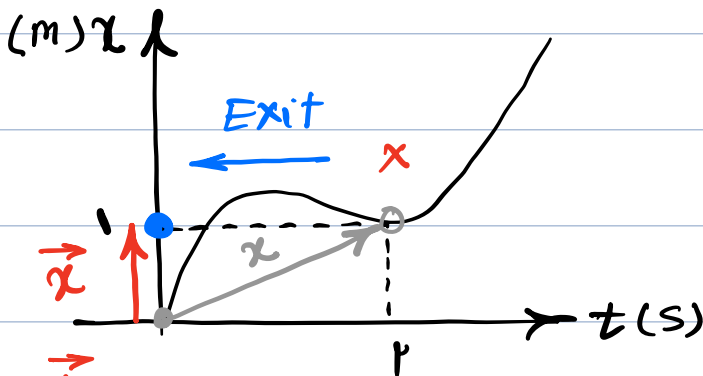
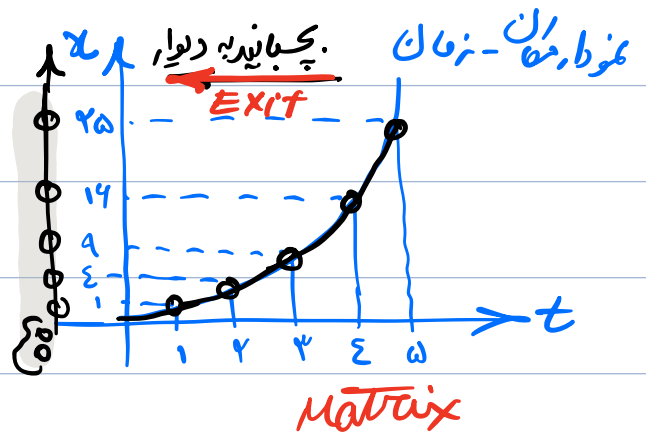
$$t=4 \rightarrow x=16$$

$$t=5 \rightarrow x=25$$

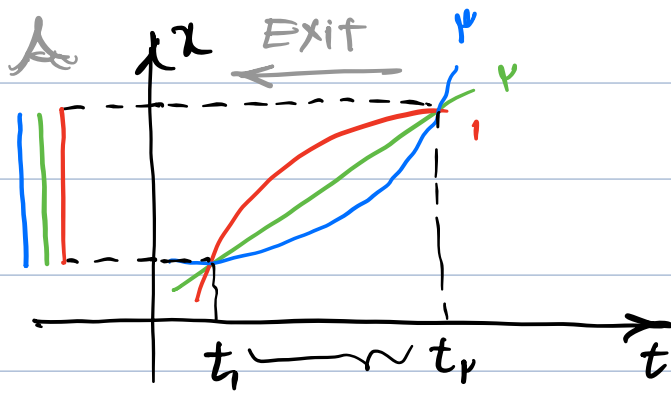
$$t=6 \rightarrow x=? \quad 36$$

$$x = t^2$$

مکان - زمان

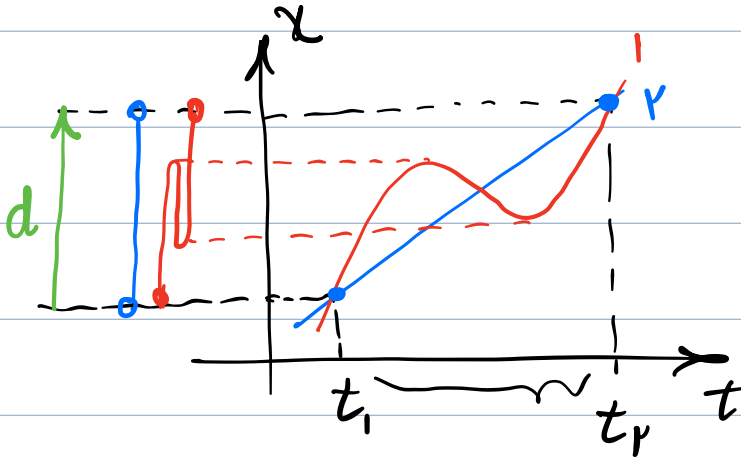


$$\vec{x} = (1 \hat{i})m$$



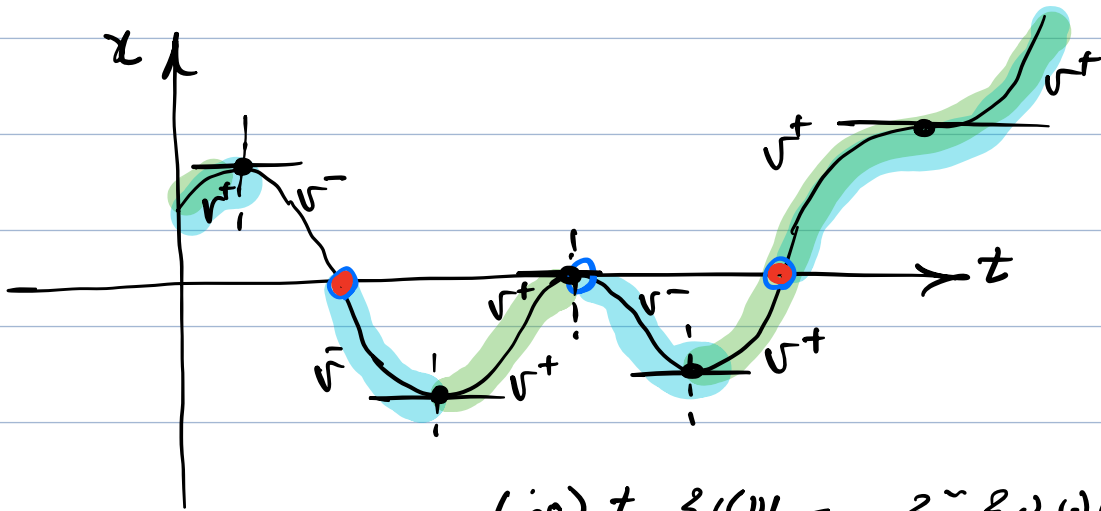
$$l_1 = l_v = l_{v_2} \quad d_1 = d_v = d_{v_2}$$

$$S_{av_1} = S_{av_v} = S_{av_{v_2}} \quad V_{av_1} = V_{av_v} = V_{av_{v_2}}$$



$$l_1 > l_v \quad d_1 = d_v$$

$$S_{av_1} > S_{av_v} \quad V_{av_1} = V_{av_v}$$



بردار مکان در جهت محور $\leftarrow$ بالای محور t (میز)

متوک در جهت محور حرکت می کند $\leftarrow$ صعودی

متوک از مبدأ دور می شود $\leftarrow$ از محور t (میز) دور شود

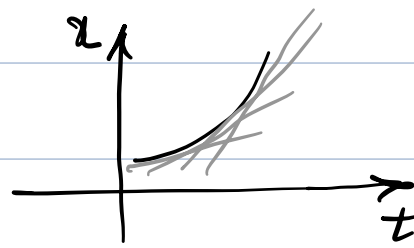
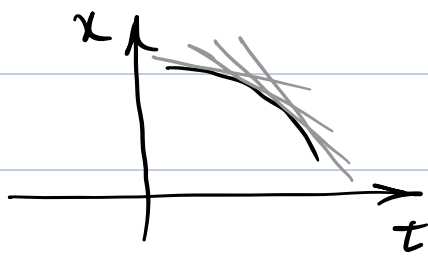
متوک روی مبدأ $\leftarrow$ به میز برخورد کند $\leftarrow$ از مبدأ عبور می کند $\leftarrow$ از میز عبور می کند

سرعت متوسط $\leftarrow$ سبب داصل $\leftarrow$ سرعت لحظه ای $\leftarrow$ سبب مسال

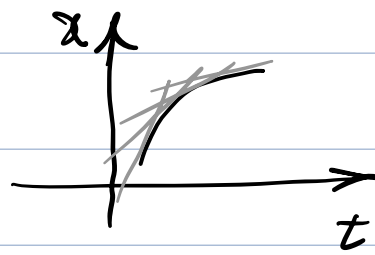
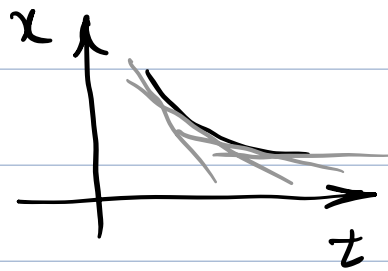
متوقف می شود $\leftarrow$ ($v=0$) $\leftarrow$ مسال افقی شود

تغییر جهت می دهد ؟ $\leftarrow$ علامت v عوض می شود $\leftarrow$ Max و min

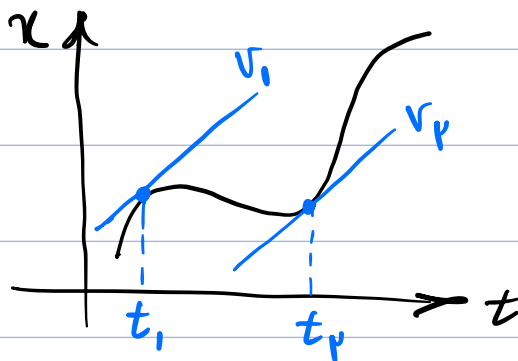
شدت ب ؟ $\leftarrow$ $\leftarrow$ $\leftarrow$



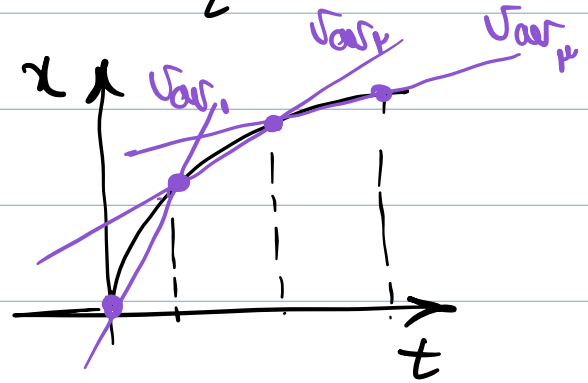
کند شونده



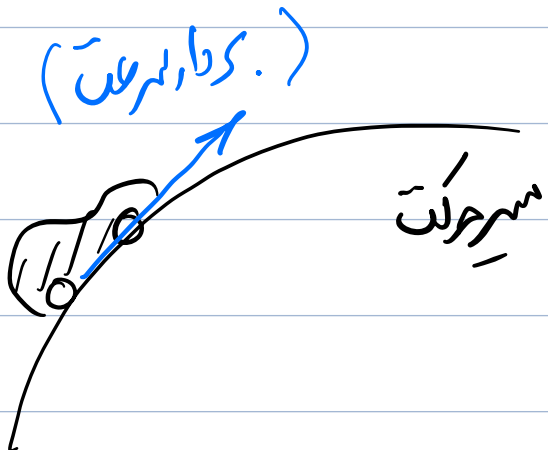
کند شونده



$v_1 = v_2$

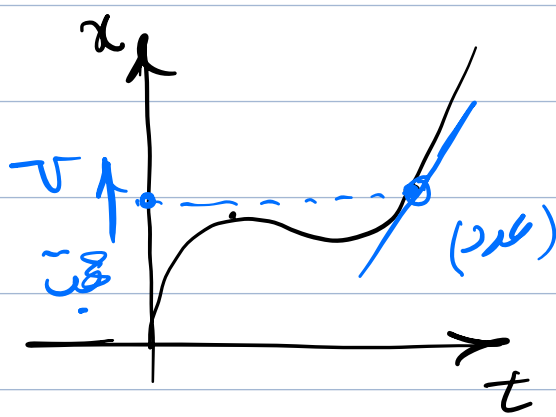


$v_{a_1} > v_{a_2} > v_{a_3}$

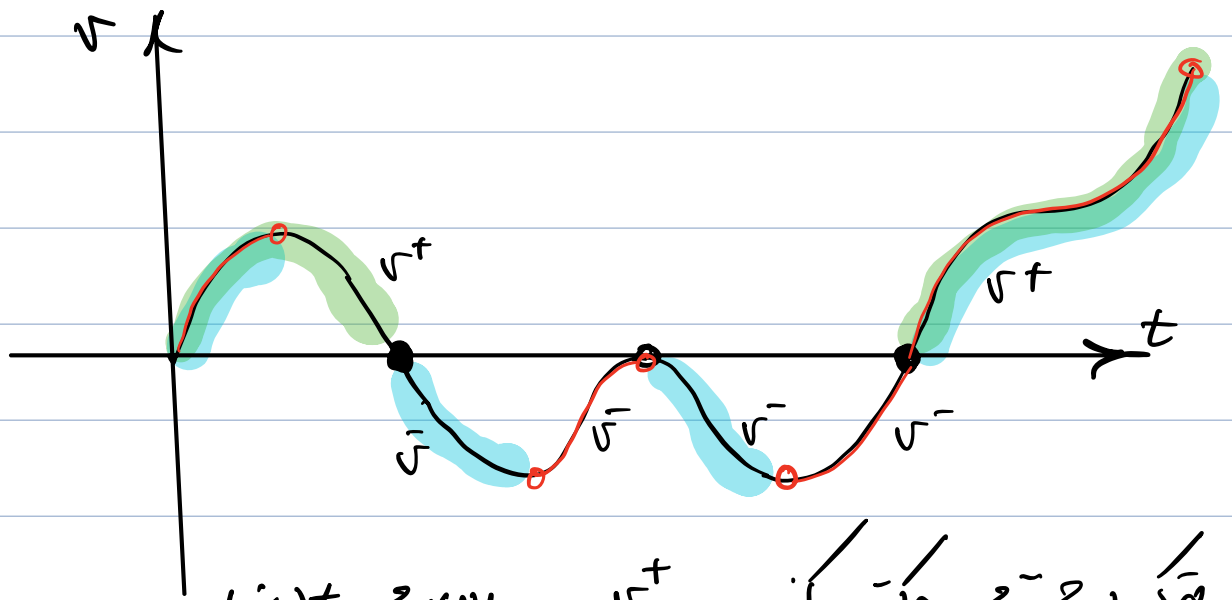


(کاربرد)

سرعت



شیب مساحت = اندازه سرعت



متحرک در جهت محور حرکت می کند $\leftarrow v^+ \leftarrow$ بالای محور t (مثبت)

متحرک متوقف می شود $\leftarrow v=0 \leftarrow$ البته

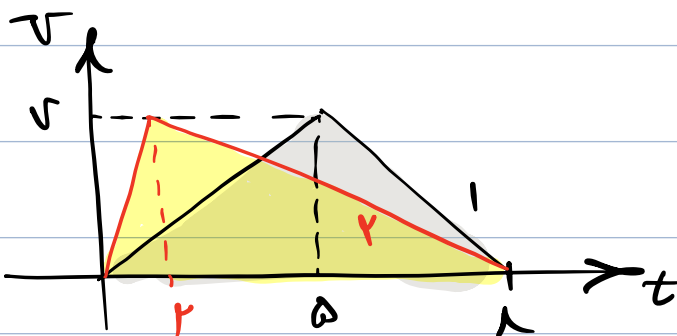
متحرک تغییر جهت می دهد $\leftarrow$ علامت v عوض شود $\leftarrow$ از مثبت عبور کند

شتاب متحرک در جهت محور $\leftarrow a^+ \leftarrow$ صعودی

متحرک تندتر می کند $\leftarrow |v| \uparrow \leftarrow$ بخوار از محور t (مثبت) دور شود

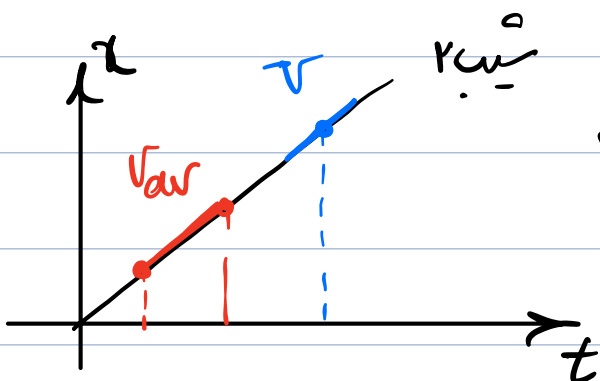
شتاب متوسط $\leftarrow$ شیب حاصل $\leftarrow$ شتاب لحظه ای $\leftarrow$ شیب مماس

مساحت زیر نمودار $\leftarrow S_1 + S_2 = \Delta x \leftarrow |S_1| + |S_2| = l$



$$S_1 = S_2 \rightarrow$$

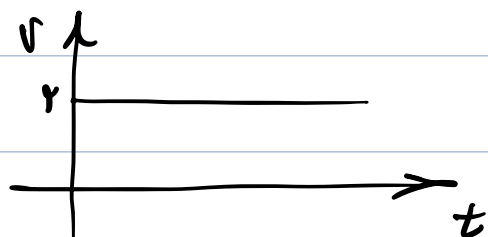
$$\Delta x_1 = \Delta x_2$$



$$v_{av} = v$$

ب) سرعت ثابت

$$x = vt + x_0 \rightarrow \Delta x = v \Delta t$$



کیفیت: اندازہ سرعت (تندی) ثابت بائد

سرعت ثابت ($a=0$)



$a \neq 0$ کیفیت
تغیر حرکت دلخواہ



سرعت ثابت { اندازہ سرعت ثابت ✓
تغیر سرعت ثابت ✓

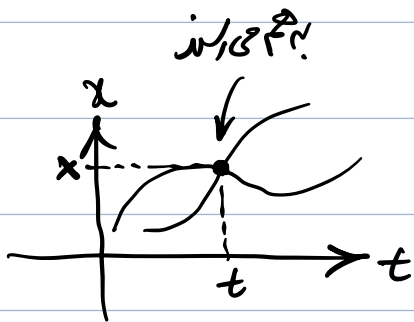
سرعت ثابت قطعاً کیفیت ثابت

دلی کیفیت ممکن است سرعت ثابت بائد

توقف: $v=0$ تغیر حرکت: علامت سرعت عوض می شود

روی خط راست، هر تغیر حرکت قطعاً توقف است
ولی توقف ممکن است تغیر حرکت بائد

کیفیت: سرعت ثابت



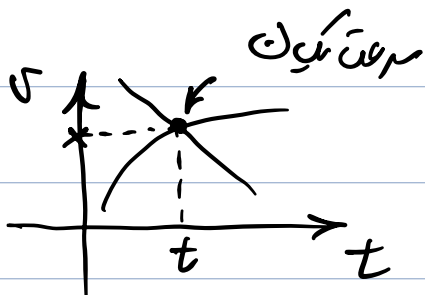
در تویک به هم می رسند $x_1 = x_2$

فاصله تویک $5m$ است

فاصله دو تویک $5m$ است

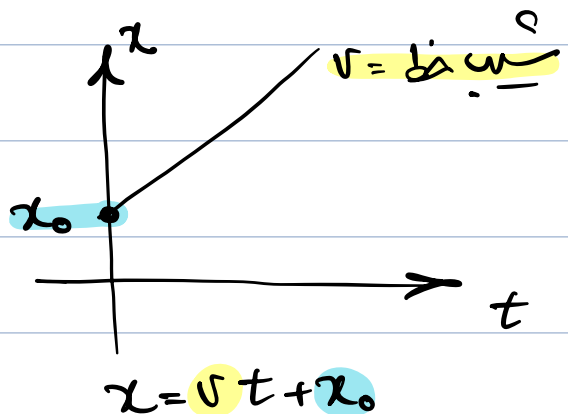
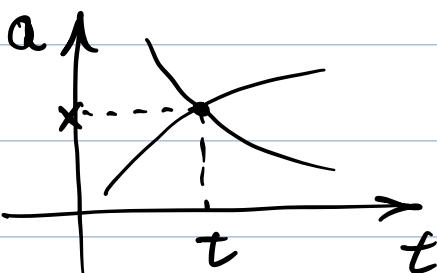
$$|x| = 5 \rightarrow \begin{cases} x = +5 \\ x = -5 \end{cases}$$

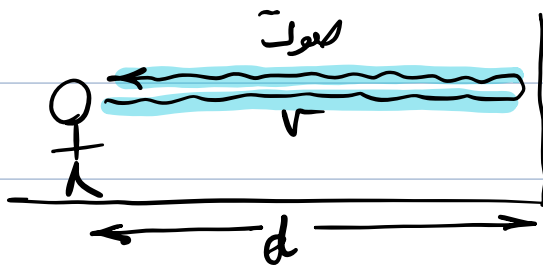
$$\Delta x = 5 \rightarrow \begin{cases} x_1 - x_2 = 5 \\ x_2 - x_1 = 5 \end{cases}$$



سرعت دو تویک یکسان می شود $v_1 = v_2$

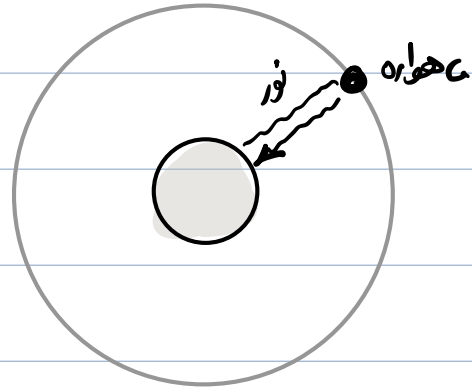
شتاب دو تویک یکسان می شود $a_1 = a_2$





$$\Delta x = v \Delta t$$

$$rd = v \Delta t$$



ج. شتاب ثابت: $\left\{ \begin{array}{l} \text{مسیر مستقیم} \\ \text{روی خط راست} \end{array} \right\}$

$$a_{\text{avg}} = a$$

$$x = \frac{1}{2} a t^2 + v_0 t + x_0$$

$$v = at + v_0$$

$$v_{\text{avg}} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

$$v_2^2 - v_1^2 = 2a \Delta x$$

$$x = \frac{1}{2} \overset{+}{a} t^2 + \overset{+}{v_0} t + x_0$$

